$W_v := 500\ N$ $h_f := 0.2\ m$ $k_s := 250000\ \frac{N}{m}$

Worked Example — Impact Loading Analysis (1/2)

Weight $W = 500\,\text{N}$ falls from height $h = 0.2\,\text{m}$ onto a vertical steel bar assembly ($k = 2.5 \times 10^5\,\text{N/m}$).

Del 1 - Statisk udbøjning

Vægten hedder W_v (W er watt), faldhøjden h_f (h er Plancks konstant) og stivheden k_s (k er Boltzmanns konstant). Hvis vægten blev lagt langsomt på, ville stangen give sig:

$$\delta_{st} := \frac{W_v}{k_s} = 2\ mm$$

Del 2 - Stødfaktor og største udbøjning

Når vægten falder højden h, bliver den største udbøjning (energibevarelse, fjeder uden masse):

$$\delta_{\max} = \delta_{st}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}}\right). \qquad (7.56)$$

$$f_s := 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot h_f}{\delta_{st}}} = 15.177 \qquad \delta_{max} := \delta_{st} \cdot f_s = 30.355\ mm$$

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Stødkraft

Kraften i stangen er stivheden gange den største udbøjning:

$$F_{max} := k_s \cdot \delta_{max} = 7.589\ kN \qquad \frac{F_{max}}{W_v} = 15.177$$

Kraften er over 15 gange vægten. Dimensionerer man med den statiske last, går det galt.

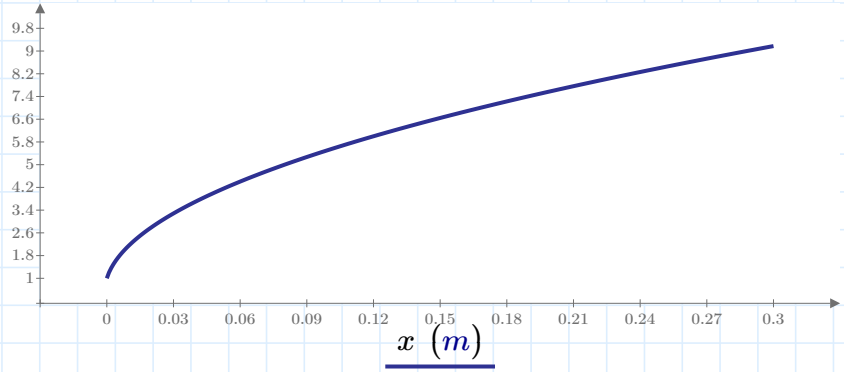
$$\delta_{max} = 30.355\ mm \qquad F_{max} = 7.589\ kN$$

Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - Langsomt sænket

Sænkes vægten langsomt, er der ingen stødfaktor, og kraften er bare W = 500 N. Bemærk forskellen til at slippe vægten fra h = 0 (helt tæt på): så er stødfaktoren 2. Plottet viser kraften som funktion af faldhøjden:

$$F_h(x) := W_v \cdot \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot x}{\delta_{st}}}\right) \qquad x := 0\ m, 0.001\ m .. 0.3\ m \qquad F_h(0\ m) = \left(1 \cdot 10^3\right)\ N$$



Selv et lille fald giver en stor kraft: allerede ved 5 cm er den over 4 kN. Kurven vokser med √h.

Non-Commercial Use Only